Correlação e relações entre variáveis

EXPLORAR ASSOCIAÇÃO

Correlação Pearson

```
r = df[["x","y"]].corr(
    method="pearson").iloc[0,1]
```

Sensível a outliers e não linearidade.

Correlação Spearman

```
rho = df[["x","y"]].corr(
    method="spearman").iloc[0,1]
```

Mede associação monotônica.

Dispersão

```
import matplotlib.pyplot as plt
df.plot.scatter(x="x", y="y")
plt.show()
```

Veja outliers antes do r.

TESTAR / AJUSTAR

Pearson + p-valor

```
from scipy.stats import pearsonr
a, b = df["x"], df["y"]
r, p = pearsonr(a, b)
```

Remova ausentes em pares.

Spearman + p-valor

```
from scipy.stats import spearmanr
rho, p = spearmanr(a, b)
```

p não mede força da associação.

Reta simples

```
from scipy.stats import linregress
fit = linregress(a, b)
print(fit.slope, fit.rvalue**2)
```

Inspecione resíduos e adequação.

INTERPRETAÇÃO

Correlação matricial

```
cols = ["x","y","z"]
print(df[cols].corr().round(2))
```

Não prova causalidade.

Covariância

```
print(df[["x","y"]].cov())
```

Depende das unidades.

Dados pareados

```
xy = df[["x","y"]].dropna()
```

Evite comparar linhas desalinhadas.

Receitas de consulta: adapte dados, colunas, credenciais e versões. Execute somente em ambientes autorizados.